



ЛЬВІВСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

СИМУЛЯТОР ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ НА ОСНОВІ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ

Виконала: Тригуб Марта (ПМІ-46с)

Керівник: доц. Селіверстов Р.Г.



ФАКУЛЬТЕТ
ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ
ТА ІНФОРМАТИКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Мета роботи

Розробка програмного симулятора лісових пожеж на основі клітинного автомата, що забезпечує моделювання та інтерактивну візуалізацію процесу займання і поширення вогню з урахуванням факторів середовища, а також дозволяє проводити сценарні експерименти та оцінювати наслідки пожежі через кількісні метрики.

Актуальність	
Екологічні та соціальні збитки	Складна динаміка поширення
Погіршення клімату — більше пожеж	Потреба в доступних інструментах моделювання
Клітинні автомати як рішення	

Постановка задачі

Вхідні дані

- Розміри сітки, щільність та склад лісу
- Вологість, температура, вітер, дощ
- Коефіцієнти займистості рослинності
- Параметри блискавки, зерно генератора

Вихідні дані

- Кінцевий стан сітки
- Часова історія горіння
- Кількісні метрики пожежі

Імітаційна модель — без реальних географічних даних, фізичних одиниць та рельєфу

Математична модель

$$CA = (L, S, N, F, \Theta)$$

Ефективна ймовірність займання:

$$P_{(\Delta i, \Delta j)} = \Pi_{[0,1]} W(\Delta i, \Delta j) D_{eff} F_{veg} F_{stage}$$

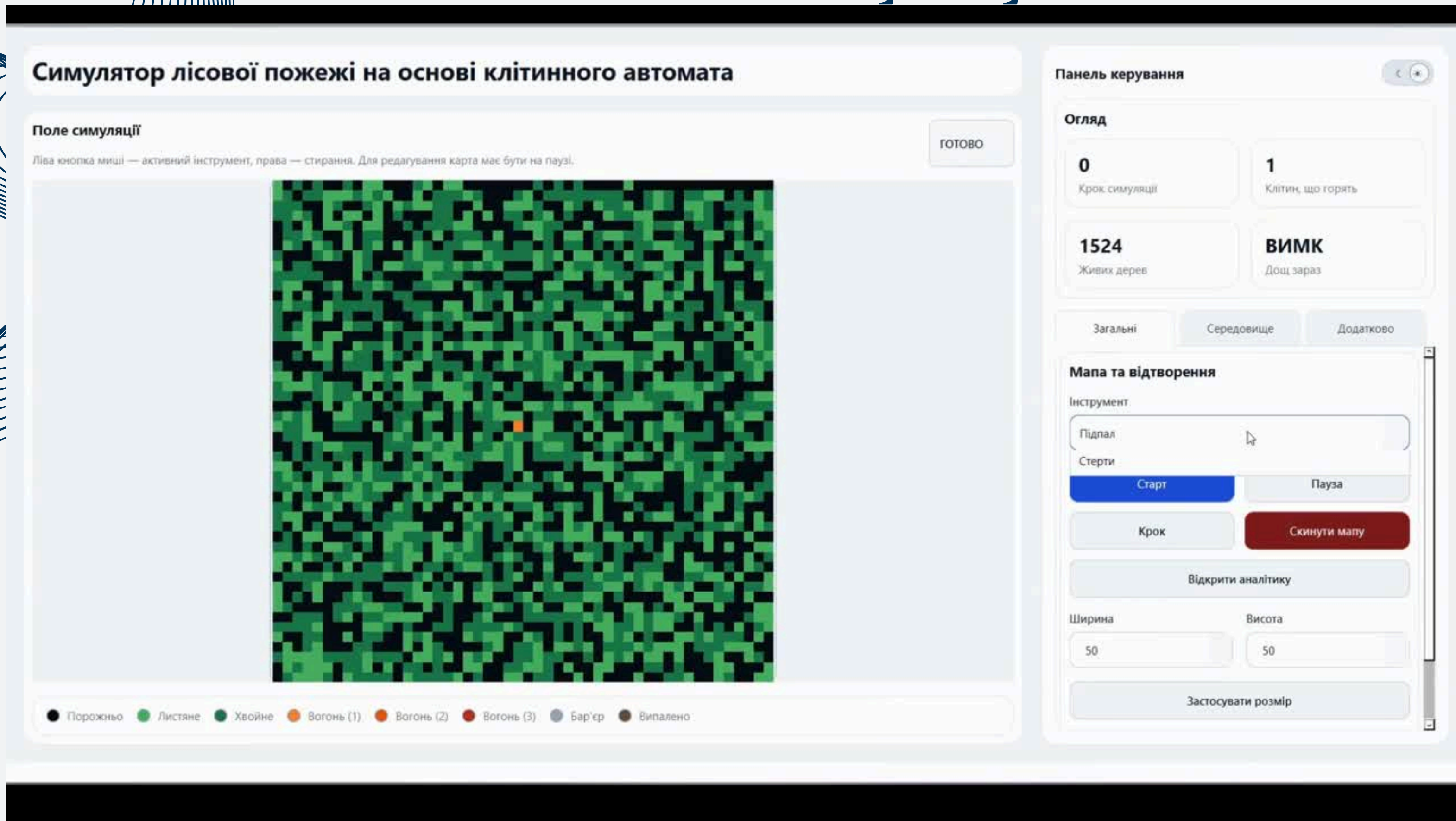
D_{eff}	F_{veg}	F_{stage}	$W(\Delta i, \Delta j)$
Ефективна сухість	Займистість рослинності	Стадія горіння сусідньої клітини	Вітровий множник

Технології

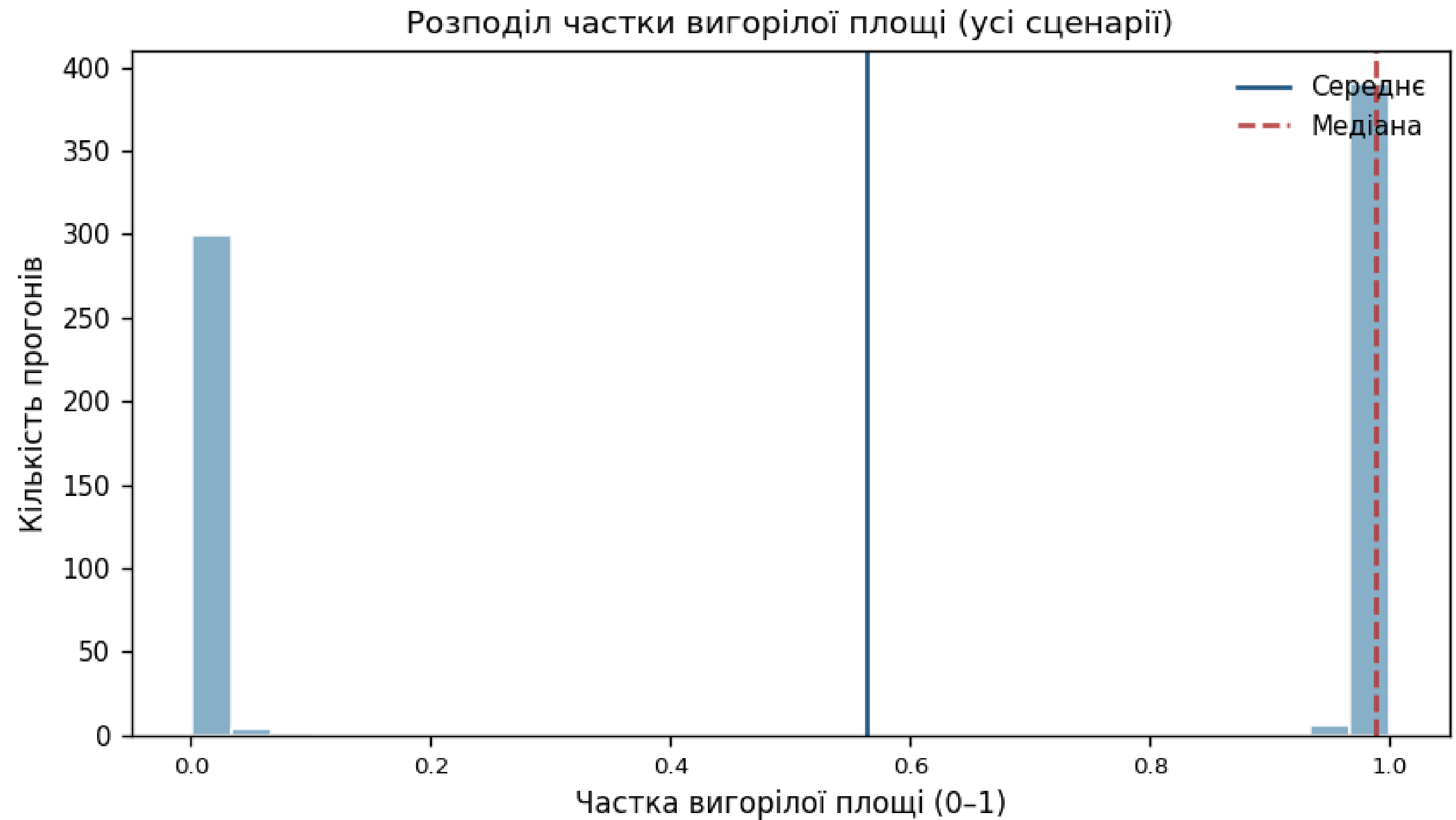


Огляд застосунку

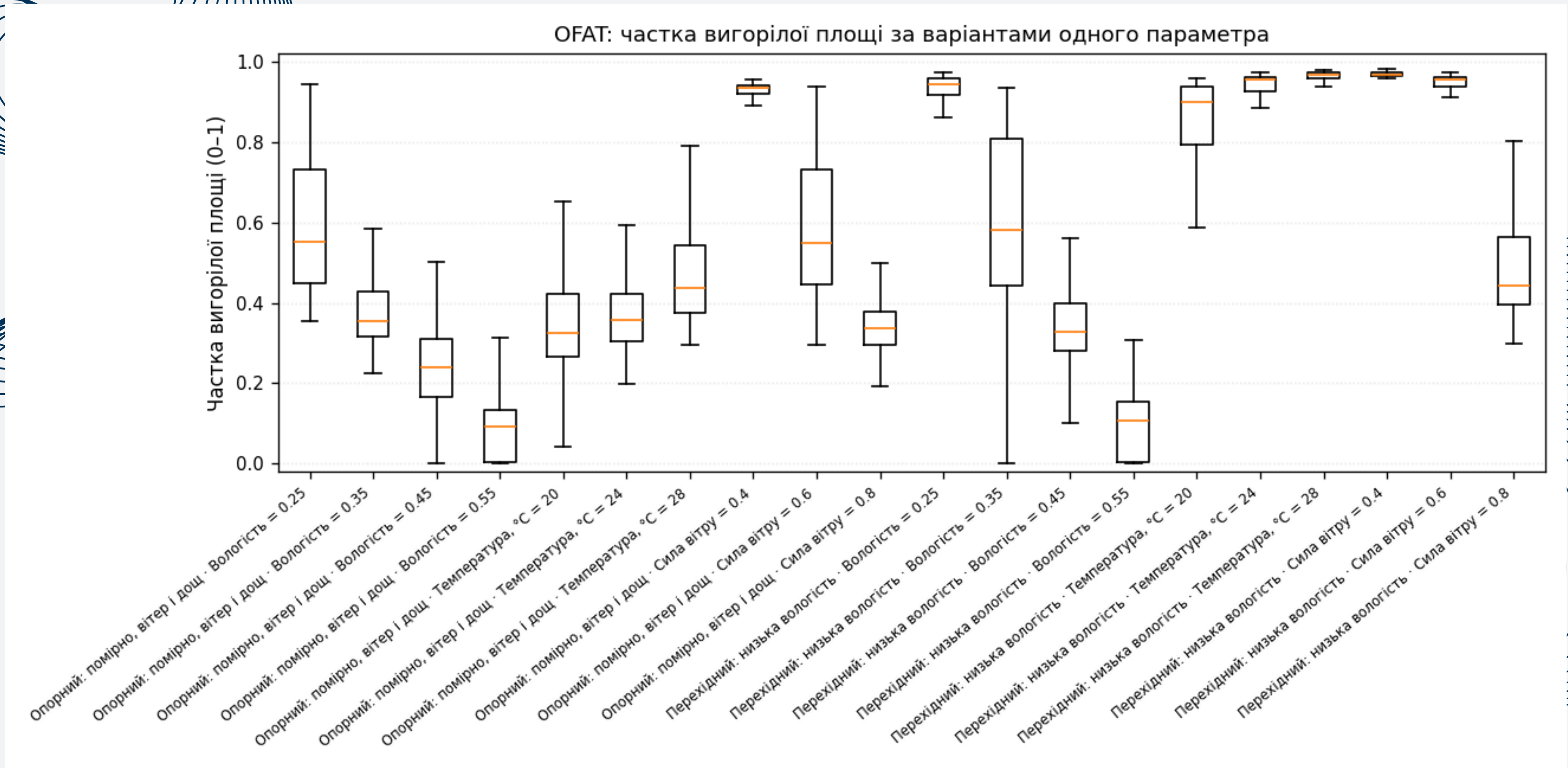
06



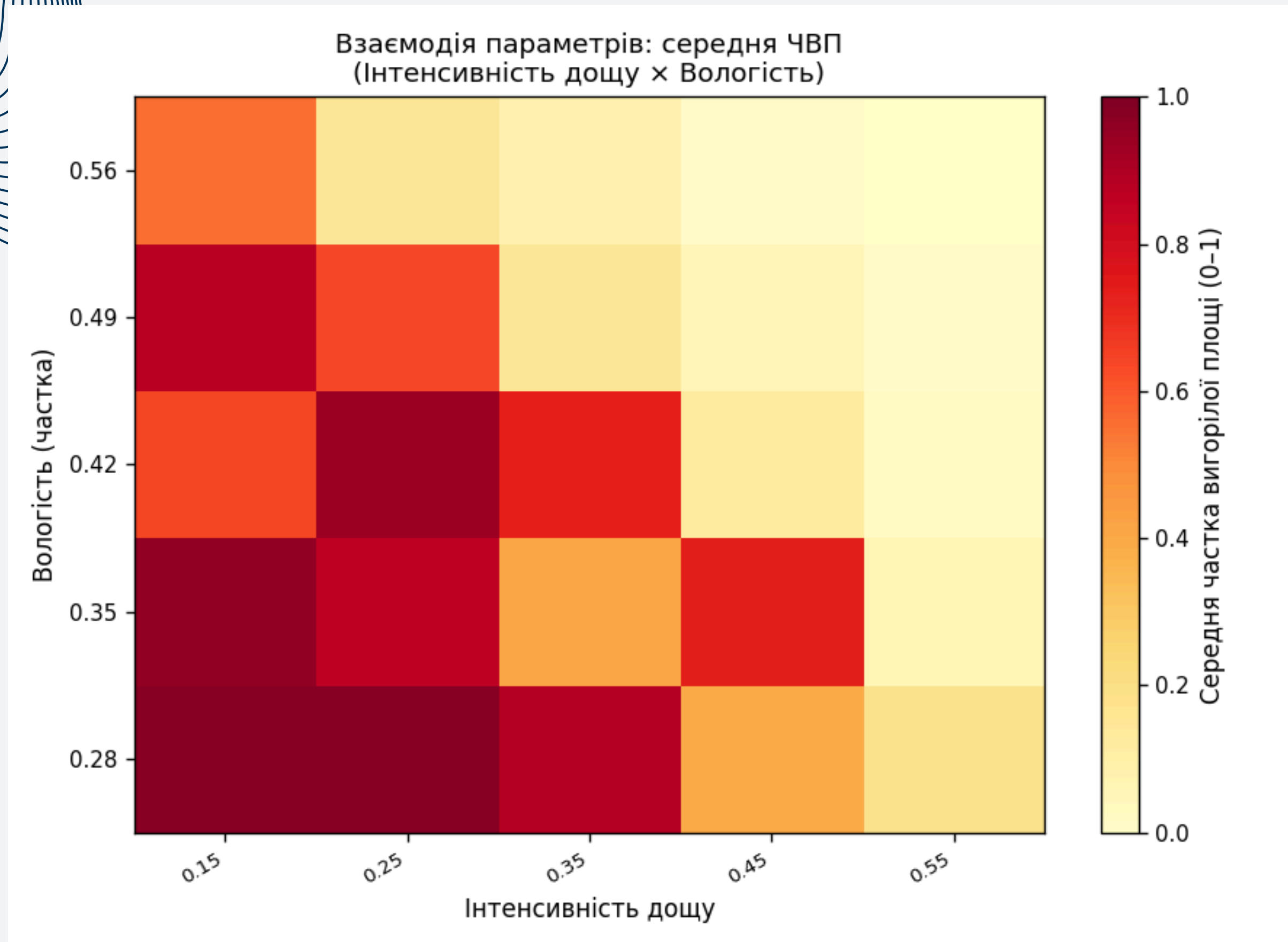
Результати експериментів



Результати експериментів



Результати експериментів



Висновки

I

Розроблено симулятор лісових пожеж

2

Модель враховує різні фактори

3

Реалізовано серійні експерименти з автоматичним збором метрик і формуванням звітів